

Plano de Implementação e Atualização: Ravena AI v3.2.7

Autor: Manus AI

Data: 26 de Abril de 2026

1. Introdução e Objetivos da v3.2.7

Este documento detalha o plano de implementação e atualização para a **Ravena AI v3.2.7**, com foco principal na integração de um **Especialista Hacker** e na evolução para uma arquitetura **Cloud-Native (OCI)**. Os objetivos desta versão são:

- Aprimorar a Segurança Ofensiva:** Introduzir capacidades de Red Team para detecção proativa de ameaças e análise de vulnerabilidades 1, 2.
- Otimizar a Infraestrutura:** Migrar componentes críticos para a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para resolver gargalos de hardware e garantir escalabilidade 3.
- Manter a Estabilidade do Core:** Integrar novas funcionalidades de forma modular, preservando a integridade e a função de "Firewall Inteligente" do OmegaCore 4.
- Consolidar a Lógica de Auditoria:** Fortalecer o ecossistema de auditoria existente com a inteligência do Especialista Hacker.

2. Integração Modular do Especialista Hacker

A integração do Especialista Hacker será realizada de forma modular, estendendo o SecurityCore sem a necessidade de refatorar o OmegaCore. Esta abordagem capitaliza a arquitetura existente e minimiza riscos 4.

2.1. Componentes Envolvidos

Componente	Descrição	Impacto na v3.2.7
hacker_agent.py	NOVO MÓDULO: Contém a lógica do Especialista Hacker (auditoria ofensiva, análise de ameaças, decodificação).	Criação de um novo arquivo Python para encapsular as funcionalidades de Red Team.
security_core_v3.2.7.py	ATUALIZADO: O SecurityCore será estendido para instanciar e orquestrar o HackerAgent.	Adição de uma instância de HackerAgent e métodos para invocar suas funcionalidades (analisar_ameaca ,

		auditar_codigo_ofensivo , decodificar_diretorio).
omega_core_v3.2.6.py	INALTERADO: O OmegaCore continuará a invocar self.security.validar_operacao() .	Nenhuma alteração direta no código do OmegaCore , preservando sua estabilidade e função de "Firewall Inteligente".
Laboratório de Decodificação	EXISTENTE: Diretório (/home/ubuntu/Ravena_AI_Core_Infrastructure/06_Arquitetura_Modular_e_Versoes/laboratorio_decodificacao/) para operações ofensivas isoladas.	Será o ambiente de execução para as análises do HackerAgent .
fingerprints_golpes.json	ATUALIZADO: Base de dados de padrões de ameaças para o HackerAgent .	Será populado com padrões iniciais de phishing, malware e domínios suspeitos.

2.2. Passos de Implementação do Especialista Hacker

- Criação do hacker_agent.py :** Desenvolver o módulo hacker_agent.py com as classes e métodos para as funcionalidades de Red Team (auditoria ofensiva, análise de ameaças, decodificação de diretórios) 4 .
- Atualização do security_core.py :** Modificar o security_core.py para:
 - Importar e instanciar o HackerAgent .
 - Adicionar lógica dentro de validar_operacao() para invocar o HackerAgent quando URLs suspeitas ou trechos de código para auditoria ofensiva forem detectados.
 - Implementar métodos públicos como executar_analise_profunda() para permitir que o OmegaCore ou outros agentes solicitem análises específicas do Especialista Hacker sob demanda 4 .
- Expansão do fingerprints_golpes.json :** Popular o arquivo fingerprints_golpes.json com uma base inicial de dados de ameaças, que será utilizada pelo HackerAgent para suas análises 1 .
- Testes Unitários e de Integração:** Desenvolver e executar testes para o hacker_agent.py e para a integração com o security_core.py , garantindo que as novas funcionalidades operem conforme o esperado e sem introduzir regressões.

3. Evolução Cloud-Native com Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

A migração para a OCI é crucial para garantir a escalabilidade, performance e soberania da Ravena AI 3.

3.1. Componentes e Estratégia de Migração

Componente	Estratégia de Migração para OCI
Modelos LLM (Qwen 3.5, Kimi K2.5)	Utilizar serviços de IA da OCI ou instâncias de computação com GPUs para hospedagem e inferência dos modelos.
RAG Persistente (SQLite/ChromaDB)	Migrar para um serviço de banco de dados gerenciado na OCI (ex: Autonomous Database, MySQL HeatWave) ou utilizar armazenamento de objetos (Object Storage) para o ChromaDB.
Agentes (Dev, Auditor, Hacker, etc.)	Encapsular a lógica dos agentes em OCI Functions (Serverless) ou implantá-los em contêineres (OKE - Oracle Container Engine for Kubernetes) para escalabilidade e isolamento.
OmegaCore	Implantar o OmegaCore em uma instância de computação (VM) ou em um cluster OKE, garantindo alta disponibilidade e resiliência.
Dashboard de Monitoramento	Utilizar serviços de observabilidade da OCI (Monitoring, Logging Analytics, Application Performance Monitoring) para monitorar a saúde e performance da Ravena.

3.2. Passos de Implementação da OCI

- Configuração da OCI:** Criar e configurar a tenancy, VCNs (Virtual Cloud Networks), sub-redes e grupos de segurança na OCI.
- Implantação de Banco de Dados:** Migrar o RAG Persistente para um serviço de banco de dados gerenciado na OCI.
- Containerização dos Agentes:** Criar imagens Docker para cada agente (incluindo o HackerAgent) e implantá-las no OKE ou como OCI Functions.

- 4. **Implantação do OmegaCore:** Implantar o `OmegaCore` em uma instância de computação ou cluster OKE, configurando o acesso aos demais serviços da OCI.
- 5. **Configuração de Observabilidade:** Configurar o monitoramento, logging e alertas na OCI para a Ravena AI.
- 6. **Testes de Performance e Carga:** Realizar testes exaustivos para garantir que a Ravena opere de forma otimizada na OCI.

4. Checkpoints de Segurança e Protocolo R6

O Protocolo R6, conforme mencionado nos documentos [1](#) , [2](#) , será um checkpoint de segurança crítico em todas as etapas da atualização. Ele garante que cada alteração seja validada contra um conjunto rigoroso de requisitos antes de ser promovida.

4.1. Aplicação do Protocolo R6

- **Revisão de Código:** Todas as alterações de código, especialmente as relacionadas ao `hacker_agent.py` e `security_core.py` , passarão por revisão por pares e análise estática de código.
- **Testes de Penetração:** O próprio `HackerAgent` será utilizado para realizar testes de penetração automatizados em ambientes de staging.
- **Validação de Conformidade:** Garantir que a implantação na OCI esteja em conformidade com as melhores práticas de segurança da nuvem (CIS Benchmarks, etc.).
- **Auditoria Contínua:** O `AuditorCore` e o `Juiz Universal` continuarão a monitorar o sistema em tempo real, agora com a inteligência adicional do Especialista Hacker.

5. Cronograma de Execução (Estimativa)

Fase	Descrição	Duração Estimada	Dependências
Fase 1: Integração do Especialista Hacker	Desenvolvimento do <code>hacker_agent.py</code> , atualização do <code>security_core.py</code> , testes.	1 semana	Nenhuma
Fase 2: Preparação da Infraestrutura OCI	Configuração da tenancy, VCNs, serviços de banco de dados.	1 semana	Nenhuma

Fase 3: Migração e Containerização	Containerização dos agentes, implantação na OCI, migração do RAG.	2 semanas	Fase 1, Fase 2
Fase 4: Testes e Otimização na OCI	Testes de performance, carga, segurança e otimização de custos.	1 semana	Fase 3
Fase 5: Ativação da v3.2.7	Rollout gradual em produção, monitoramento pós-lançamento.	1 semana	Fase 4

Duração Total Estimada: 6 semanas

6. Próximos Passos

- Aprovação do Plano:** Revisão e aprovação deste plano pelo Comandante.
- Alocação de Recursos:** Garantir os recursos necessários (computacionais, financeiros) para a execução do plano.
- Início da Implementação:** Iniciar a Fase 1 conforme o cronograma.

Este plano visa uma transição suave e segura para a Ravena AI v3.2.7, fortalecendo suas capacidades de segurança e otimizando sua infraestrutura para o futuro.

Referências

- [1] Mapeamento de Implementação Segura: Ravena AI v3.3.0 (Definitiva).
- [2] Lapidação de Conceitos: Ravena AI v3.3.0 (Domínio Dev & Segurança Ofensiva).
- [3] Estratégia de Evolução: Ravena AI v3.2.7 Cloud-Native (OCI).
- [4] Veredito Técnico: Integração do Especialista Hacker na Ravena AI v3.2.7 (Documento interno).